

TD1

Arbre des causes

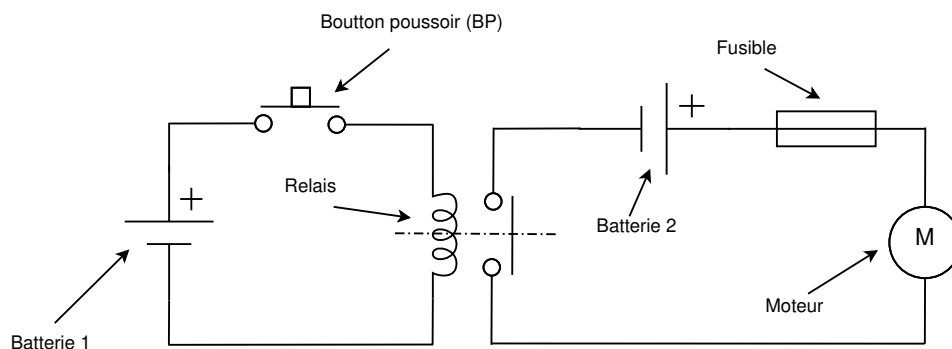
"Etude d'un système électrique"

Le système représenté ci-dessous permet à un opérateur de commander à distance le fonctionnement du moteur à courant continu; pour cela l'opérateur appui sur un bouton poussoir (*BP*) provoquant ainsi l'excitation d'un relais, la fermeture du contact associé et l'alimentation électrique du moteur. Lorsque l'opérateur relache le bouton poussoir, le moteur s'arrête. Un fusible permet de protéger le circuit électrique contre tout court circuit moteur.

Le système est conçu pour faire fonctionner le moteur électrique pendant un temps très court ($< 10s$). Au delà de $10s$ de fonctionnement, le moteur chauffe, ce qui entraîne immédiatement un court circuit moteur et donc la présence d'un courant élevé au sein du circuit électrique. La destruction du moteur survient $5s$ après l'apparition du court circuit.

On admet également qu'après l'apparition d'un courant élevé dans le circuit, le contact du relais reste collé, même après la désexcitation du relais.

Dans un souci de simplification, on ne tient pas compte des sources d'énergie et de leur éventuelles défaillances. De même, l'analyse ne porte que sur le bouton poussoir (*BP*), le relais, le fusible et le moteur et on ne considère, pour ces composants, qu'un ou deux modes de défaillances.



Construisez l'arbre des causes de l'évènement redouté "Destruction du moteur"